

# **PROPOSAL TUGAS BESAR**



## **APLIKASI SMARTCASHIER**

Diajukan untuk memenuhi tugas Pemrograman Berbasis Obyek

Disusun oleh Kelompok 7:

Farel Gusviransyah

Lutfi Nasrullah Aziz (103042400024)

Muhammad Alfin Ramadhan

Muhammad Fadli Al Hafizh Wibiksana

Ringo Noer Junaedy (103042400012)

IF-48-02 PJJ

CAK2KAB4 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

2026

# **BAB 1: PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Dalam era digital saat ini, efisiensi dan akurasi dalam proses transaksi penjualan menjadi hal yang sangat penting bagi dunia usaha, terutama pada sektor ritel. Sistem kasir konvensional yang masih dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat sederhana sering kali menimbulkan kendala seperti kesalahan perhitungan, lambatnya pelayanan, serta kurangnya pencatatan data pelanggan dan karyawan secara terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem kasir yang terintegrasi, mudah digunakan, dan mampu menangani berbagai fungsi perhitungan transaksi secara otomatis. Sebagai bentuk implementasi pemahaman terhadap konsep Pemrograman Berorientasi Objek, pengembangan sistem SmartCashier ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek pada Program Studi S1 PJJ Informatika, Fakultas Informatika, Telkom University. SmartCashier hadir sebagai solusi sistem kasir berbasis pemrograman berorientasi objek yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan fitur-fitur yang lebih modern dan efisien.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam pengembangan sistem SmartCashier ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem kasir yang dapat melakukan operasi perhitungan matematika dasar (+, -, ×, :, %) untuk menghitung total belanja konsumen secara akurat?
2. Bagaimana menampilkan informasi produk yang meliputi nama, kategori, jumlah, dan harga dengan rapi dan mudah dipahami oleh pengguna?
3. Bagaimana mengimplementasikan sistem keanggotaan (member) yang memungkinkan pelanggan mendapatkan diskon 5% berdasarkan input nama dan nomor handphone?
4. Bagaimana menambahkan fitur login karyawan yang dapat mencatat identitas karyawan pada struk serta mendukung penilaian kinerja (KPI) karyawan?

## **1.3. Tujuan**

Tujuan dari pembuatan sistem SmartCashier ini adalah:

1. Mengembangkan sistem kasir yang mampu melakukan operasi perhitungan matematika dasar secara otomatis dan akurat dalam setiap transaksi.
2. Menyediakan tampilan produk yang informatif dan terstruktur untuk memudahkan pengguna dalam memilih dan mengelola barang.
3. Menerapkan sistem member yang memberikan kemudahan bagi pelanggan setia dengan diskon 5% berdasarkan data diri pelanggan.

4. Menambahkan fitur login karyawan sebagai bentuk pencatatan identitas petugas kasir yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja karyawan secara berkala.

## **BAB 2: KEBUTUHAN FUNGSIONAL**

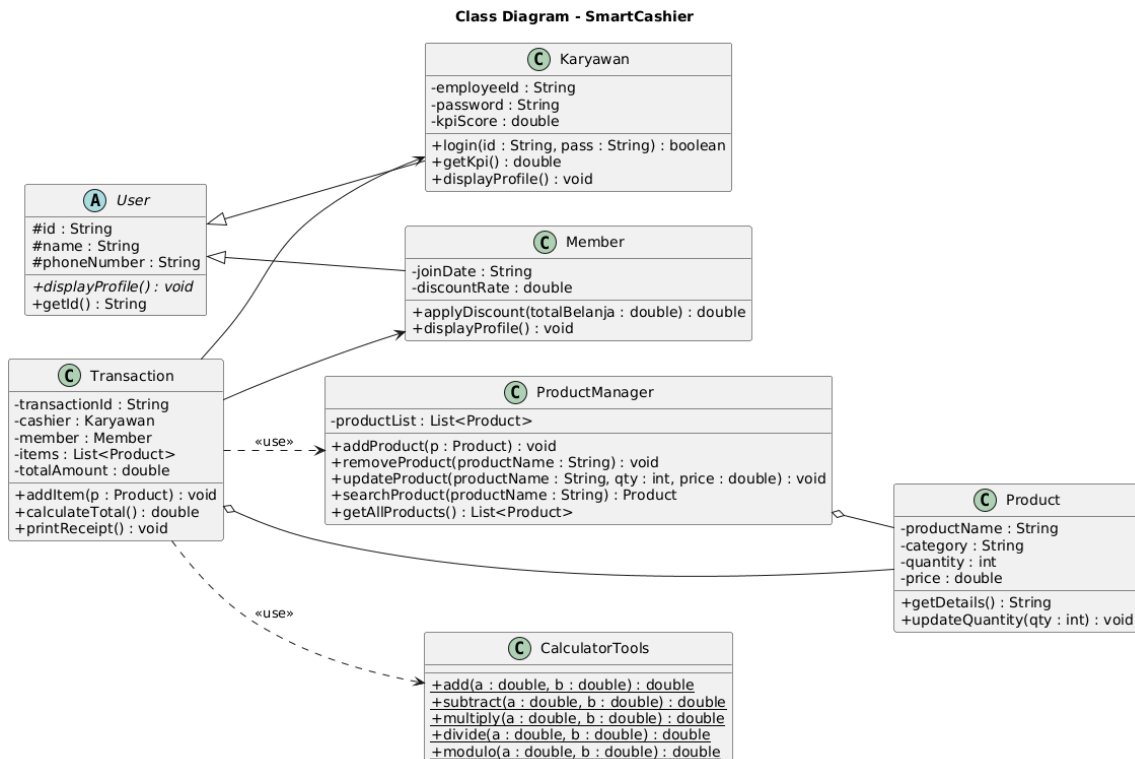
1. Mampu melakukan fungsi perhitungan matematika (+, -, x, :, %) untuk menghitung pembelian konsumen.
2. Menampilkan produk(nama, kategori, jumlah, harga).
3. Membuat sistem member dengan melakukan input nama dan no handphone lalu memberikan diskom sebesar 5% untuk total belanjaan.
4. Menambah fitur login karyawan yang nanti nya bisa muncul di struk, dan bisa dimasukkan ke dalam kpi karyawan nya.

### **2.1. Daftar Fitur Utama & Penanggung Jawabnya**

| No | Fitur                         | Deskripsi                                                                             | PIC                                |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Modul Kalkulasi & Perhitungan | Fungsi matematika (+, -, ×, ÷, %) untuk menghitung total belanja konsumen.            | Muhammad Alfin Ramadhan            |
| 2  | Modul Manajemen Produk        | CRUD data produk (nama, kategori, jumlah, harga).                                     | Farel Gusviransyah                 |
| 3  | Modul Sistem Member           | Input nama & no HP, lalu beri diskon 5% untuk total belanja.                          | Lutfi Nasrullah Aziz               |
| 4  | Modul Auth & Karyawan         | Login karyawan, pencatatan performa/KPI karyawan (muncul di struk).                   | Ringo Noer Junaedy                 |
| 5  | Modul Transaksi & Cetak Struk | Menggabungkan semua modul ke dalam struk (nama karyawan, total belanja, info produk). | Muhammad Fadli Al Hafizh Wibiksana |

## BAB 3. RANCANGAN CLASS DIAGRAM

Sistem menggunakan arsitektur OOP dengan mengaplikasikan sifat Inheritance, Encapsulation, dan Abstraction (menggunakan Abstract Class).



### 3.1. Daftar Kelas, Atribut, Method, dan Access Modifier

#### 3.1.1. Abstract Class: User

##### Access Modifier:

# id: String (protected)

# name: String (protected)

# phoneNumber: String (protected)

##### Method:

+ displayProfile(): void (abstract)

+ getId(): String (public)

##### Relasi:

Parent dari Karyawan dan Member (Inheritance)

### **3.1.2. Class Karyawan (extends User)**

#### ***Atribut (private):***

- employeeId: String
- password: String
- kpiScore: double

#### ***Method (public):***

- + login(String id, String pass): boolean
- + getKpi(): double
- + displayProfile(): void

#### ***Relasi:***

Inheritance dari User

### **3.1.3. Class Member (extends User)**

#### ***Atribut (private):***

- joinDate: String
- discountRate: double (default 0.05)

#### ***Method (public):***

- + applyDiscount(double totalBelanja): double
- + displayProfile(): void

#### ***Relasi:***

Inheritance dari User

### **3.1.4. Class Product**

#### ***Atribut (private):***

- productName: String
- category: String
- quantity: int
- price: double

***Method (public):***

+ getDetails(): String  
+ updateQuantity(int qty): void

***Relasi:***

Aggregation (digunakan oleh Transaction)

**3.1.5. Class ProductManager**

***Atribut (private):***

-productList: List<Product>

***Method (public):***

+addProduct(Product p): void  
+removeProduct(String productName): void  
+updateProduct(String productName, int qty, double price): void  
+searchProduct(String productName): Product  
+getAllProducts(): List<Product>

***Relasi:***

Aggregation dengan Product(mengelola banyak Product) Digunakan oleh Transaction untuk mengambil data produk

**3.1.6. Class Transaction**

***Atribut (private):***

- transactionId: String  
- cashier: Karyawan  
- member: Member  
- items: List<Product>  
- totalAmount: double

***Method (public):***

+ addItem(Product p): void  
+ calculateTotal(): double

+ printReceipt(): void

**Relasi:**

Asosiasi dengan Karyawan, Member, dan Product

### 3.1.7. Class CalculatorTools

**Atribut:**

Tidak ada

**Method (public static):**

+ add(double a, double b): double

+ subtract(double a, double b): double

+ multiply(double a, double b): double

+ divide(double a, double b): double

+ modulo(double a, double b): double

**Relasi:**

Digunakan secara statik oleh Transaction

## BAB 4. PENJELASAN RANCANGAN FITUR DAN PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

### Fitur 1 – Modul Kalkulasi & Perhitungan

Kelas utama: CalculatorTools

Penjelasan: Menyediakan fungsi statis untuk tambah, kurang, kali, bagi, dan modulo. Digunakan oleh Transaction saat menghitung total.

#### Deskripsi Modul

Modul ini merupakan core dari aplikasi SmartCashier, modul ini bertanggung jawab untuk menghitung total transaksi pembelian. Secara teknis modul ini diimplementasikan pada class Transaction, khususnya ada di method *calculateTotal()*.

Fungsi utama modul ini adalah menghitung subtotal dari setiap produk berdasarkan harga dan jumlah, kemudian di diakumulasikan menjadi total transaksi, Proses perhitungan dilakukan dengan bantuan class CalculatorTools untuk menjaga konsistensi operasi aritmatika.

Modul ini juga mendukung penerapan diskon melalui integrasi dengan class lain yaitu Member. Jadi mekanisme nya adalah jika transaksi nya melibatkan member, maka diskon akan diterapkan ke total belanja sebelum ada hasil dari nilai akhir transaksi.

## **Fungsi Utama**

Modul ini memiliki fungsi utama, berikut fungsi modul ini :

- Menghitung subtotal setiap item produk
- Menjumlahkan seluruh subtotal menjadi total sementara
- Menerapkan diskon apabila terdapat member dalam transaksi

Perhitungan dilakukan secara sistematis dengan menggunakan method-method pada class CalculatorTools seperti add() dan multiply(), sehingga setiap operasi aritmatika terpisah dari logika utama, hal ini bertujuan untuk memudahkan jika ada pengembangan di masa mendatang.

## **Alur Pehitungan**

Proses dimulai ketika data produk dimasukknake dalam daftar item pada class Transaction. Setiap produk memiliki atribut harga dan jumlah yang digunakan untuk proses perhitungan ini.

Selanjutnya, perhitungan lanjut ke method calculateTotal() yang akan melakukan iterasi terhadap seluruh produk. Sistem menghitung subtotal dengan mengkalikan harga dengan jumlah. Nilai subtotal tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total sementara.

Untuk sistem member, maka sistem akan memanggil method applyDiscount() untuk menghitung harga total setelah diskon. Hasil akhir proses ini disimpan dalam totalAmount dan digunakan sebagai nilai transaksi yang harus dibayarkan.

## **Konsep**

Modul ini menerapkan konsep modular programming dan OOP, modular sendiri terlihat dalam pemisahan fungsi perhitungan, sedangkan OOP diterapkan pada penggunaan class, method, dan interaksi objek.

Selain itu, modul ini menerapkan prinsip separation of concerns, dimana logika perhitungan nya dipisahkan dari data lainnya, sehingga sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

## **Kesimpulan**



Modul ini adalah core dari proses transaksi pada aplikasi ini. Modul ini memastikan bahwa seluruh perhitungan dilakukan secara akurat, terstruktur, dan fleksibel dengan dukungan komponen lain.

Dengan desain modular dan berbasis OOP, modul ini mampu mendukung pengembangan selanjutnya serta meningkatkan maintainability dari sistem secara keseluruhan.

PIC: Muhammad Alfin Ramadhan

## **Fitur 2 – Modul Manajemen Produk**

Kelas utama: Product + ProductManager

### **Deskripsi Modul**

Modul ini berfungsi untuk mengelola seluruh data produk yang digunakan di sistem SmartCashier. Modul ini mencakup proses pengelolaan, penyimpanan, dan penyediaan data produk yang akan digunakan oleh sistem transaksi.

### **Fungsi Utama**

- Menambahkan data produk baru ke dalam sistem
- Menampilkan dan membaca data produk
- Memperbarui data produk seperti stok dan harga
- Menghapus data produk dari sistem
- Mencari produk berdasarkan nama

### **Alur Proses Modul**

Proses dalam modul ini dimulai ketika pengguna ingin mengelola data produk. Pengguna dapat menambahkan produk baru dengan memasukkan informasi seperti nama, kategori, jumlah, dan harga.

Data tersebut kemudian disimpan ke dalam `productList` pada class `ProductManager`. Saat diperlukan, sistem dapat menampilkan seluruh data produk atau mencari produk tertentu berdasarkan nama.

Jika terjadi perubahan data, sistem akan melakukan pencarian produk terlebih dahulu, kemudian memperbarui informasi yang diperlukan seperti jumlah atau harga. Selain itu, produk juga dapat dihapus dari sistem jika sudah tidak digunakan.

Data produk yang telah dikelola ini akan digunakan oleh class `Transaction` dalam proses transaksi penjualan.

## **Tanggung Jawab Modul**

- Menyediakan data produk yang akurat dan terstruktur
- Mengelola seluruh operasi CRUD terhadap produk
- Menjaga konsistensi data produk sebelum digunakan dalam transaksi
- Menjadi sumber data utama bagi modul Transaction

PIC: Farel Gusviransyah

## **Fitur 3 – Modul Sistem Member**

Kelas utama: Member

Penjelasan: Input nama & no HP, simpan data member, berikan diskon 5% pada total belanja.

### **Deskripsi Modul**

Modul Sistem Member merupakan fitur yang digunakan untuk mengelola data pelanggan yang terdaftar sebagai member dalam sistem SmartCashier. Member yang telah terdaftar akan mendapatkan keuntungan berupa diskon sebesar 5% dari total transaksi pembelian.

Data member yang disimpan meliputi informasi dasar seperti nama dan nomor handphone, yang nantinya digunakan saat proses transaksi untuk mengidentifikasi apakah pelanggan berhak mendapatkan diskon.

### **Tujuan Fitur**

- Menyimpan data pelanggan (member)
- Memberikan diskon otomatis sebesar 5%
- Mempermudah proses identifikasi pelanggan saat transaksi
- Meningkatkan loyalitas pelanggan

### **Alur Kerja Modul (Flow)**

1. Kasir menanyakan kepada pelanggan apakah ingin menggunakan member
2. Jika pelanggan adalah member:
  - Kasir menginput nomor HP atau nama
3. Sistem memvalidasi data member
4. Jika member ditemukan:
  - Sistem mengaktifkan fitur diskon
5. Saat transaksi diproses:

- Sistem menghitung total belanja
  - Sistem menerapkan diskon 5%
6. Hasil akhir ditampilkan dan dicetak pada struk

### **Perancangan Class**

Class **Member** merupakan turunan dari class **User** yang memiliki atribut dan method tambahan khusus untuk kebutuhan member.

#### **Attribute (private)**

joinDate : String (menyimpan tanggal bergabung member)

discountRate : double (menyimpan persentase diskon (default 5%))

#### **Method (public)**

applyDiscount(double totalBelanja) : double (digunakan untuk menghitung total pembayaran setelah diberikan diskon)

displayProfile() : void (menampilkan informasi data member)

PIC: Lutfi Nasrullah Aziz

### **Fitur 4 – Modul Auth & Karyawan**

Kelas utama: Karyawan

Kelas pendukung: Transaction (menggunakan objek Karyawan sebagai cashier).

#### **Deskripsi Modul**

Modul Auth & Karyawan merupakan fitur yang bertanggung jawab untuk mengelola data karyawan dan proses autentikasi dalam sistem SmartCashier.

Modul ini memastikan bahwa hanya karyawan yang terdaftar yang dapat mengakses sistem, serta mencatat identitas karyawan yang bertugas pada setiap transaksi untuk keperluan evaluasi kinerja, atau yang kita sebut KPI.

Secara teknis, modul ini diimplementasikan pada class Karyawan yang merupakan turunan dari abstract class User. Modul ini juga berintegrasi dengan class Transaction untuk menampilkan nama karyawan pada struk.

#### **Tujuan Fitur**

Tujuan dari fitur ini ada empat:

1. Pertama, memastikan hanya karyawan terdaftar yang dapat mengakses sistem.

2. Kedua, menyimpan data karyawan seperti ID, nama, nomor telepon, password, dan KPI.
3. Ketiga, melakukan autentikasi melalui method login().
4. Keempat, menyediakan data identitas karyawan untuk ditampilkan di struk transaksi dan mendukung penilaian kinerja karyawan.

### **Alur Kerja Modul (Flow)**

1. Karyawan membuka aplikasi SmartCashier
2. Sistem menampilkan halaman login
3. Karyawan memasukkan ID dan password
4. Sistem memanggil method login(id, pass) pada class Karyawan
5. Sistem melakukan validasi data dengan membandingkan input dengan data yang tersimpan:
  - Jika cocok → Login berhasil, session karyawan disimpan, karyawan diarahkan ke halaman utama transaksi
  - Jika tidak cocok → Tampilkan pesan error, karyawan diminta menginput ulang
6. Setelah login berhasil, objek Karyawan yang aktif akan digunakan oleh class Transaction sebagai cashier
7. Saat transaksi selesai dan struk dicetak, sistem mengambil nama karyawan dari session untuk dicantumkan di struk
8. Skor KPI karyawan dapat diakses melalui method getKpi() untuk keperluan evaluasi kinerja

### **Perancangan Class**

Class Karyawan merupakan turunan dari User yang memiliki atribut dan method tambahan khusus untuk kebutuhan autentikasi dan pencatatan kinerja karyawan.

#### **Attribute (private)**

| Atribut    | Tipe Data | Deskripsi                                         |
|------------|-----------|---------------------------------------------------|
| employeeId | String    | ID unik yang digunakan karyawan untuk login       |
| password   | String    | Password untuk autentikasi karyawan               |
| kpiScore   | double    | Skor kinerja karyawan (Key Performance Indicator) |

#### **Method (public)**

| Method                        | Return Type | Deskripsi                                                                                |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| login(String id, String pass) | boolean     | Melakukan verifikasi ID dan password, mengembalikan true jika cocok dan false jika tidak |
| getKpi()                      | double      | Mengembalikan nilai skor KPI karyawan                                                    |
| displayProfile()              | void        | Menampilkan informasi data karyawan (override dari abstract class User)                  |

### Relasi

| Kelas Terkait | Jenis Relasi | Deskripsi                                                                 |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| User          | Inheritance  | Karyawan adalah turunan dari User, mewarisi atribut id, name, phoneNumber |
| Transaction   | Association  | Transaction memiliki atribut cashier yang merujuk ke objek Karyawan       |

PIC: Ringo Noer Junaedy

### Fitur 5 – Modul Transaksi & Cetak Struk

Kelas utama: Transaction

Modul ini salah satu inti dari alur bisnis aplikasi, dimana semua data dari modul lain (produk, karyawan dan member) diintegrasikan. Fitur ini bertanggung jawab untuk memproses daftar belanjaan, menghitung logika diskon berdasarkan status keanggotaan dan menghasilkan output berupa struk belanja yang valid.

Logika Utama Fitur:

1. Intgerasi Data: Mengambil objek dari kelas Employee dan member.
2. Manajemen Item: Menampung daftar produk yang dibeli dalam sebuah koleksi.
3. Kalkulasi Bisnis: Menghitung subtotal serta memeriksa syarat diskon member dan menghitung total akhir.
4. Output Struk: Memformat data menjadi tampilann teks terstruktur yang mencamtukan detail transaksi.

Rancangan Kelas Logika

| Atribut/Method     | Tipe Data | Deskripsi                                        |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| transcationID      | String    | Kode unik setiap transaksi                       |
| cashier            | Employee  | Objek karyawan bertugas                          |
| customer           | Member    | Objek member                                     |
| items              | List      | Daftar produk yang dibeli                        |
| totalAmount        | Double    | Harga total                                      |
| AddItem(Product p) | Method    | Menambahkan produk ke dalam daftar belanja       |
| CalculateTotal()   | Method    | Menghitung total belanja                         |
| GenerateReceipt()  | Method    | Mengembalikan string dengan format struk belanja |

Alur Kerja Transaksi

1. Inisialisasi: Kasir melakukan login
2. Input: Kasir memasukan data member
3. Pemrosesan: sistem menjumlahkan harga semua produk
4. Finalisasi: Data disimpan ke database dan fungsi generateReceipt() untuk menampilkan hasil akhir

PIC: Muhammad Fadli Al Hafizh Wibiksana

## BAB 5. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

| Komponen   | Teknologi  |
|------------|------------|
| Backend    | Java       |
| Frontend   | React.js   |
| DBMS       | PostgreSQL |
| Build tool | NetBeans   |

## BAB 6. Link Video

Youtube : [Link Presentasi Kelompok 7](#)